

Química de soluções simulada no Scratch®**Simulated solution chemistry in Scratch®****Química de la solución simulada en Scratch®****Wladimyr Mattos Albano**

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde da Fundação
Oswaldo Cruz

Instituição: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Endereço: Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: mattosalbano@gmail.com

Cristina Maria Carvalho Delou

Doutora em Educação

Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde da
Fundação Oswaldo Cruz

Instituição: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Endereço: Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: cristinadelou@id.uff.br

RESUMO

A Química é uma ciência exata que leva em conta as propriedades dos elementos que compõem uma determinada solução. O cálculo da concentração das soluções é efetuado de acordo com o volume, a massa e a densidade, além de levar em conta outros fatores como temperatura e pressão, mas, embora sejam utilizados cálculos simples e que não requerem muita experiência matemática, é apontado como uma das dificuldades encontradas na aprendizagem da Química no Ensino Médio. Como a Química é uma ciência primordialmente experimental, o uso de laboratórios e reagentes é o mais adequado para se compreender na prática o que se está calculando na teoria, mas a realidade é a de que a maioria das escolas não realizam as aulas práticas por falta de infraestrutura. O objetivo deste trabalho é apresentar uma simulação elaborada em Scratch® disponibilizada para alunos, de utilização simples, de modo que o usuário pode modificar a partir do exemplo e elaborar a solução na concentração desejada e, com isso, compreender o cálculo na prática, sem precisar de laboratório e reagentes, de modo independente, e sem gerar rejeitos indesejáveis.

Palavras-chave: química de soluções, concentração, simulação, ensino de química.

ABSTRACT

Chemistry is an exact science that takes into account the properties of the elements that make up a given solution. The calculation of the concentration of solutions is carried out according to the volume, mass and density, in addition to taking into account other factors such as temperature and pressure. However, although simple calculations are used that do not require much mathematical experience, it is pointed out as one of the difficulties encountered in learning Chemistry in high school. Since Chemistry is a primarily experimental science, the use of laboratories and reagents is the most appropriate way to understand in practice what is being

calculated in theory, but the reality is that most schools do not hold practical classes due to lack of infrastructure. The objective of this work is to present a simulation developed in Scratch® made available to students, which is easy to use, so that the user can modify the example and prepare the solution in the desired concentration and, with this, understand the calculation in practice, without needing a laboratory and reagents, independently, and without generating undesirable waste.

Keywords: chemistry of solutions, concentration, simulation, teaching chemistry.

RESUMEN

La química es una ciencia exacta que tiene en cuenta las propiedades de los elementos que componen una solución determinada. El cálculo de la concentración de soluciones se realiza en función del volumen, masa y densidad, además de tener en cuenta otros factores como la temperatura y la presión, pero, aunque se utilizan cálculos sencillos que no requieren de mucha experiencia matemática, se señala como una de las dificultades encontradas en el aprendizaje de Química en Secundaria. Como la Química es una ciencia fundamentalmente experimental, el uso de laboratorios y reactivos es la forma más adecuada para comprender en la práctica lo que se está calculando en la teoría, pero la realidad es que la mayoría de las escuelas no realizan clases prácticas por falta de infraestructura. El objetivo de este trabajo es presentar una simulación creada en Scratch® y puesta a disposición de los estudiantes, que sea sencilla de utilizar, para que el usuario pueda modificar el ejemplo y preparar la solución en la concentración deseada y, con ello, entender el cálculo en la práctica, sin necesidad de laboratorio y reactivos, de forma independiente y sin generar residuos indeseables.

Palabras clave: química en solución, concentración, simulación, enseñanza de la química.

1 INTRODUÇÃO

A Química é uma ciência que possui uma teoria consistente, que envolve cálculos, equações, gráficos, diagramas, símbolos e todo o arcabouço de leis e sistemas que estão intrinsecamente relacionados com a disciplina e são características peculiares das ciências da natureza.

De fato, a Química começa como uma ciência puramente experimental (Vidal, 1986) onde as misturas davam lugar mais as tentativas e erros do que à estequiometria correta, e, sendo assim, as experiências precederam a teoria.

Hoje em dia a teoria e a prática experimental caminham simultaneamente se justificando, entretanto, é sabido que as experiências demandam equipamentos, vidraria, infraestrutura (laboratório) e reagentes, além do mais, nada disso é deixado aleatoriamente para que o usuário exerça a prática sem monitoramento, ou seja, prescinde de técnicos e/ou monitores.

A realidade nacional é a de que há muito poucas escolas que possuem laboratórios e promovem as práticas experimentais (Lima *et al.*, 2017), principalmente se a escola for da rede pública (Reppol; Rapkiewicz, 2016), que atende a maioria da população (Miranda; Souza; Ramos, 2018).

Um dos problemas apontados como dificuldade pelos alunos e professores do Ensino Médio no aprendizado da Química são os cálculos de soluções (Albergaria, 2015; Núñez; Ramalho, 2017; Oliveira; Barbosa, 2019).

Paradoxalmente, os alunos em casa preparam soluções ao dosar o suco, ao ver ou fazer o café, entre outras preparações, porém não se dá conta nem correlaciona o que está a fazer com aquilo que estuda na escola.

Portanto, a falta da prática experimental em consonância com a teoria, causa obstáculos epistemológicos nos alunos, que ao verem os cálculos que envolvem a concentração, a diluição e a pura e simples preparação de uma solução, pensam que estão divorciados da realidade (Guerra *et al.*, 2019).

O objetivo deste trabalho foi elaborar um programa de fácil manipulação, programado em linguagem simples, que auxilie o aluno a preparar soluções e calcular concentrações, volumes, diluição e outras variáveis sem precisar de laboratório, equipamentos, reagentes e monitor, e de modo sustentável, sem gerar rejeitos.

Elaborado no Scratch® o programa permite que o aluno troque as imagens e exemplos e coloque os exemplos de soluções que quer calcular, haja vista a facilidade que essa linguagem oferece.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SOLUÇÕES

A Química é uma ciência onde a experiência precedeu a teoria e durante séculos permaneceu assim, porém as proporções e as propriedades de alguns gases e soluções mereceram as primeiras considerações teóricas desta ciência (Greenberg, 2000).

Na Idade Média ainda não se distinguia a química inorgânica da química orgânica, entretanto, os alquimistas desenvolveram processos de metalurgia, como fusão e formação de

ligas entre metais, processos de separação, como, destilação, cristalização, filtração, sublimação e aquecimento arrefecido, conhecido como “banho maria” (Vidal, 1986, p. 21).

Contudo, preocupados muito mais com as transformações da matéria do que com as suas proporções, os alquimistas desenvolveram processos, mas não a teoria que os explicava, e isso começa com Richard Boyle (1627-1691) que estudou a composição e proporção de gases, demonstrando que o volume e a pressão estão proporcionalmente relacionados (Greenberg, 2000).

Estudos de cientistas como Dalton (1766-1844), Cavendish (1731-1810) e Lavoisier (1743-1794) foram imprescindíveis para a química moderna e para o estudo das composições e proporções químicas e da preparação das soluções.

Hoje têm-se os mais variados métodos para se quantificar soluções, sendo o mais utilizado o cálculo direto a partir do volume e da proporção molar dos elementos, de acordo com a concentração que se deseja preparar, mas tudo foi resultado dos trabalhos anteriormente citados.

2.2 SIMULAÇÃO

A simulação é uma técnica que se utiliza de um ambiente de imersão, cujo cenário e o contexto se remetem a realidade, para guiar experiências dos mais variados temas e finalidades, sejam comerciais, industriais ou educativas (Gaba, 2004).

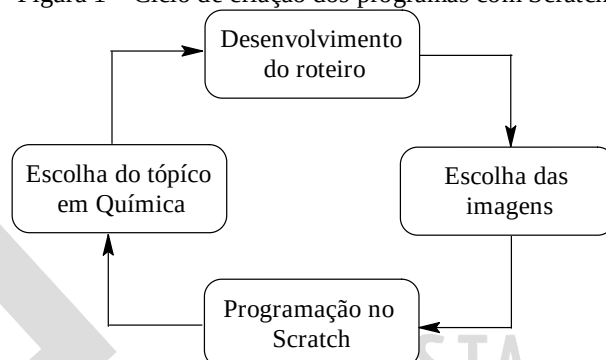
Na prática pode-se simular quaisquer situações e quanto mais complexo e delicado seja o fenômeno mais se adapta à simulação, os exemplos mais comuns são o simulador de voo, o manequim paciente e os protótipos industriais (Cooper, Taqueti, 2004).

Utilizando um contexto simulado por imagens, escolhidas para compor a temática, foram reproduzidos os processos de preparação de soluções e os cálculos envolvidos, realizando a dinâmica com a programação no Scratch®, de modo que o aluno pode escolher a solução que ele quer preparar, haja vista a simplicidade da linguagem.

3 METODOLOGIA

Foi utilizada a metodologia denominada *Design Thinking*, cuja finalidade é a de “converter necessidades em demandas” (Brown, 2010), e se trata de uma metodologia para simplificar ideias e as colocar em prática. Portanto, o ciclo de criação dos programas se deu na mais simples das ações práticas em quatro etapas ilustradas na Figura 1.

Figura 1 – Ciclo de criação dos programas com Scratch



Fonte: Autores (2024).

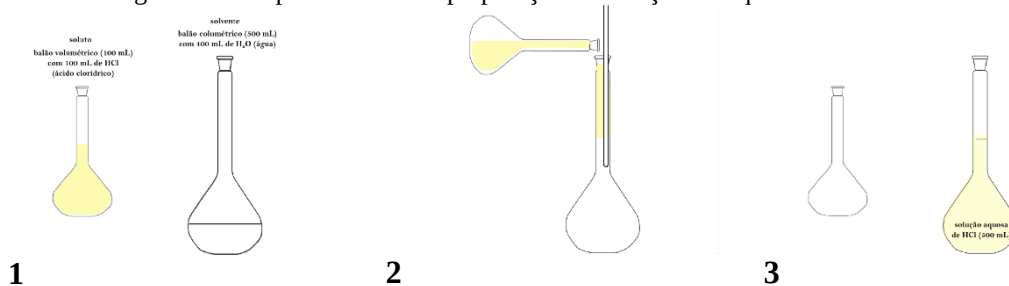
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O vídeo pode ser assistido no Youtube a partir do seguinte endereço eletrônico: <https://youtu.be/z77qwp1rN8A>.

No Scratch pode ser acessado e modificado a partir dos seguintes endereços eletrônicos: <https://scratch.mit.edu/projects/914938373/editor/>.
<https://scratch.mit.edu/projects/917073386/editor/>.

Na Figura 2 (**quadros 1-3**) foi reproduzida uma sequência animada onde se prepara uma solução de líquido com líquido miscível.

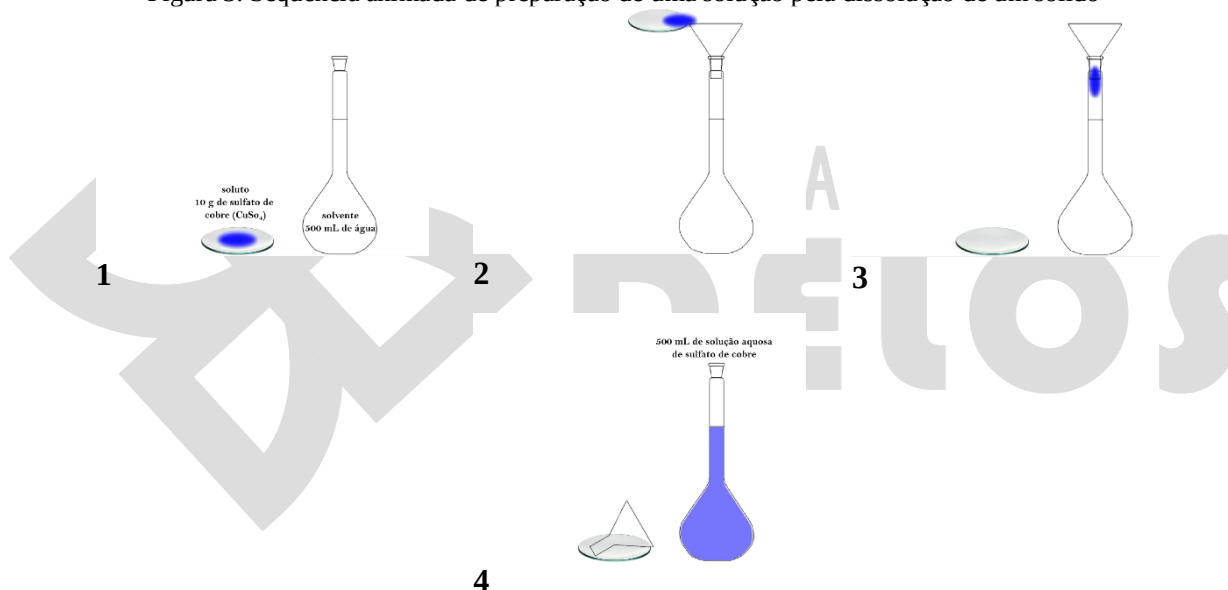
Figura 2. Exemplo animado de preparação de solução de líquidos miscíveis



Fonte: Autores (2024).

Na Figura 3 foi reproduzida uma sequência animada de preparação de uma solução pela adição (**quadros 1-3**) de um sólido solúvel (**quadro 4**).

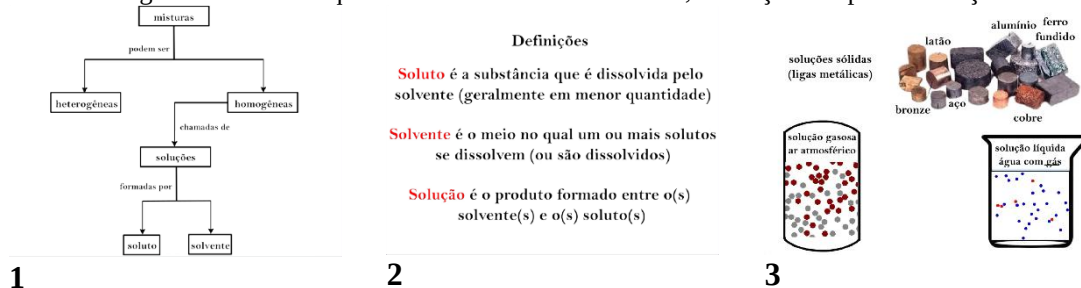
Figura 3. Sequência animada de preparação de uma solução pela dissolução de um sólido



Fonte: Autores (2024).

A Figura 4 representa esquemática e graficamente a divisão das misturas em heterogêneas e homogêneas (**quadro 1**), define soluto, solução e solvente (**quadro 2**) e mostra os tipos de solução encontrados (**quadro 3**).

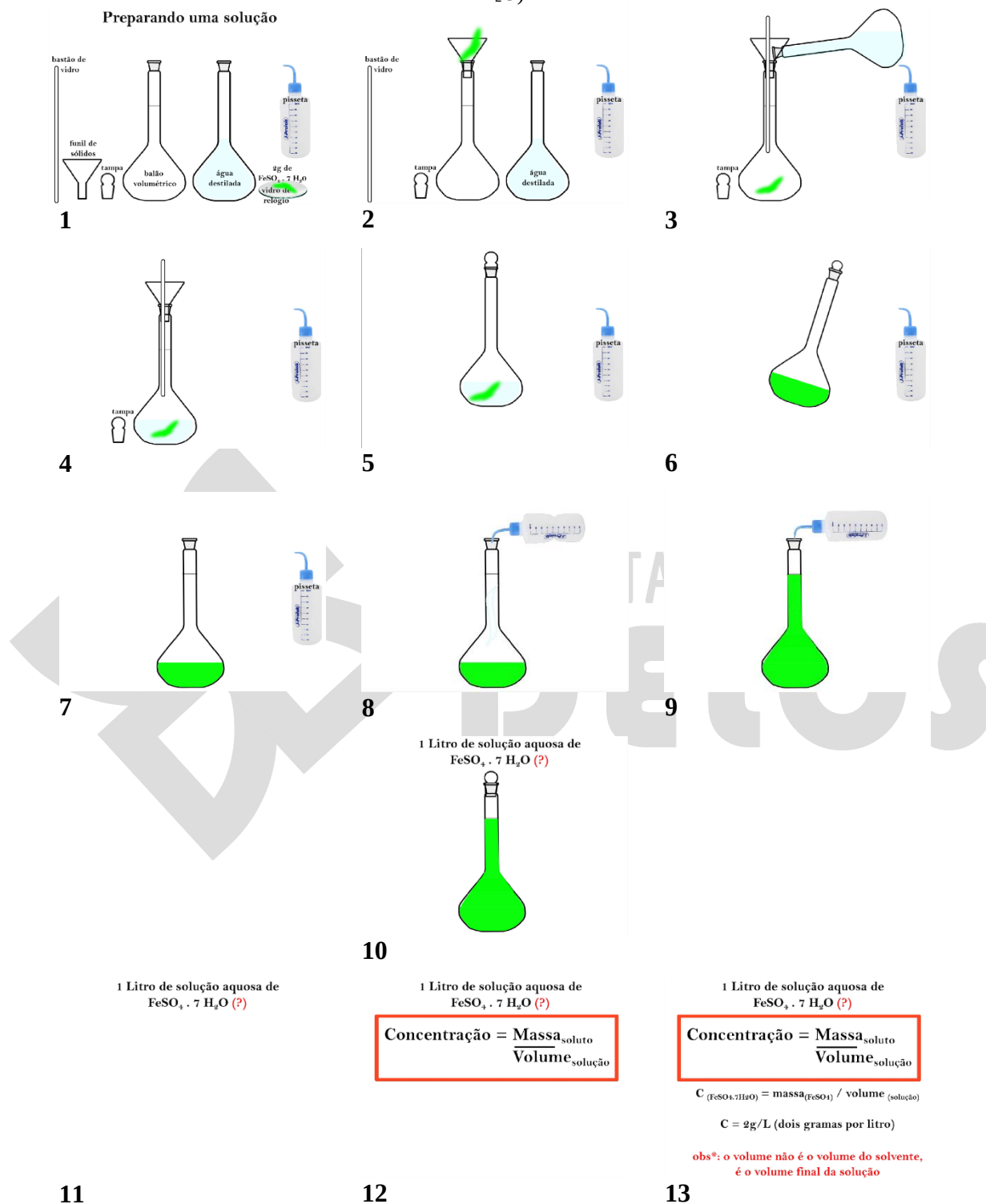
Figura 4. Gráfico esquemático de divisão de misturas, definições e tipos de solução



Fonte: Autores (2024).

A Figura 5 é uma simulação sequencial animada de preparação de uma solução a partir dos equipamentos e reagentes utilizados na realidade (**quadro 1**) etapa por etapa. Primeiro se adiciona o sólido (**quadro 2**) e em seguida a água destilada (**quadro 3**), depois tampa-se o balão e, por meio de movimentos circulares dilui-se o sólido em contato com a água (**quadros 3-6**), a seguir, utilizando uma pipeta com água destilada, completa-se o volume até a marca do balão (**quadros 7-10**). Depois de pronta é necessário quantificar a solução pela sua concentração, calculando-a a partir das fórmulas e das massas e volumes adicionados (**quadros 11-13**).

Figura 5. Sequência animada de preparação de uma solução aquosa de sulfato ferroso hepta hidratado ($\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$)



Fonte: Autores (2024).

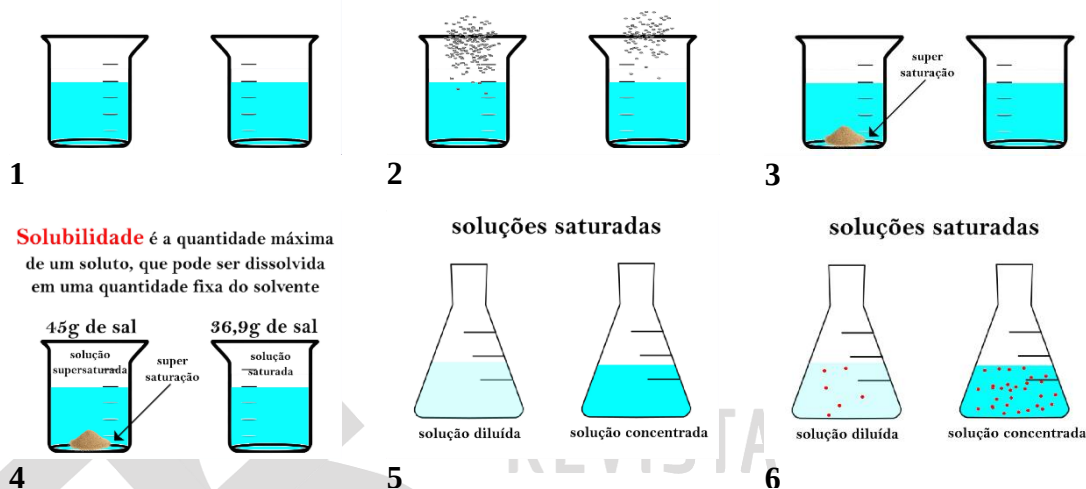
Na Figura 6 foi reproduzido por simulação animada os efeitos da adição de um soluto em solução (**quadros 1-2**) até atingir a saturação máxima (**quadros 3-4**) e ilustrado em realidade aumentada a concentração do soluto na solução diluída e concentrada (**quadros 5-6**).

Figura 6. Simulação animada dos efeitos da dissolução de um sólido até a saturação

Solubilidade é a quantidade máxima de um soluto, que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa do solvente

Solubilidade é a quantidade máxima de um soluto, que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa do solvente

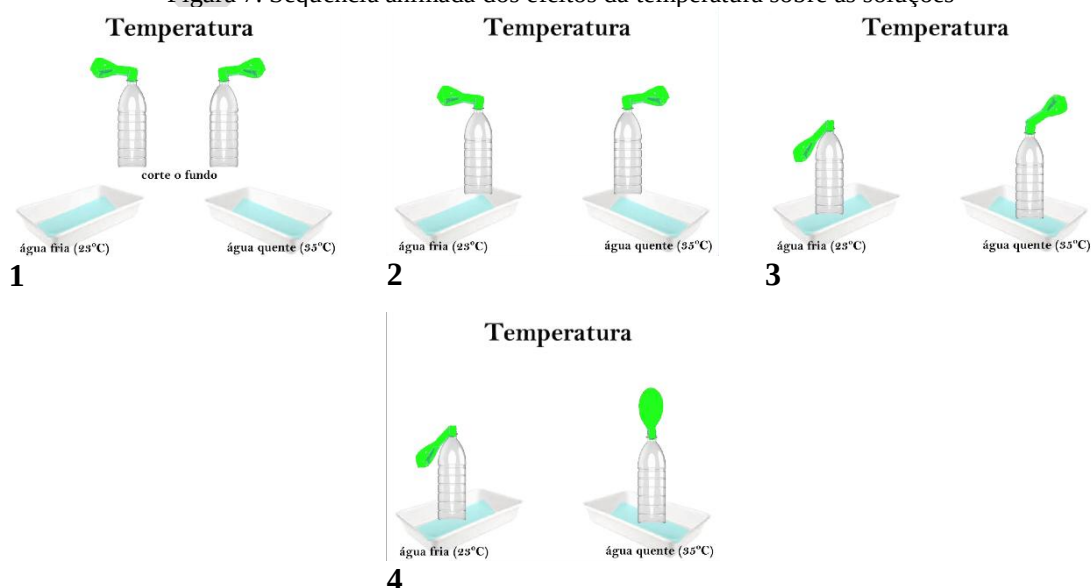
Solubilidade é a quantidade máxima de um soluto, que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa do solvente



Fonte: Autores (2024).

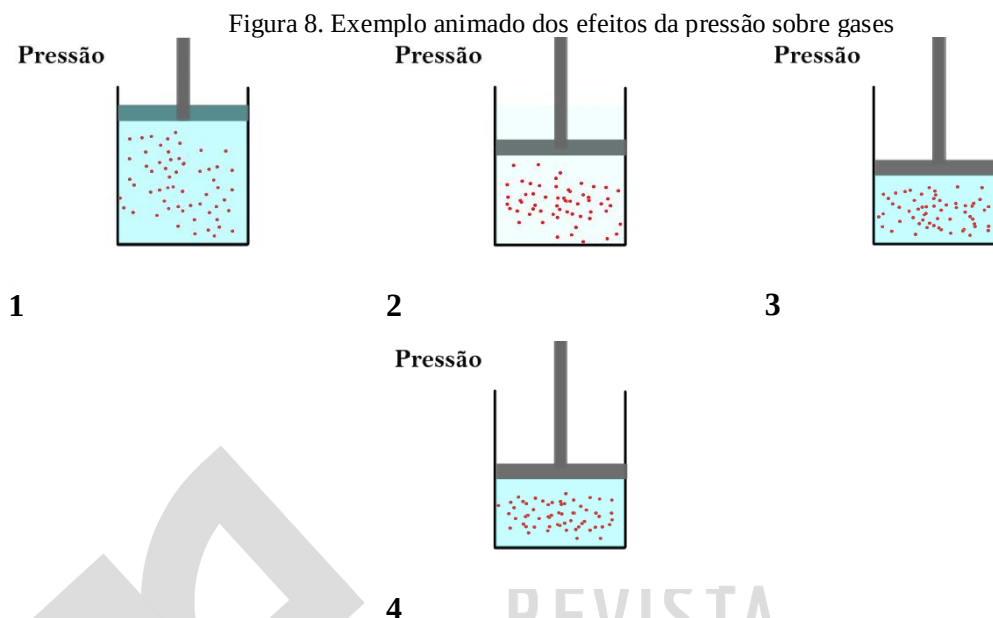
A Figura 7 mostra a reprodução em sequência animada dos efeitos da temperatura sobre as soluções (**quadros 1-4**).

Figura 7. Sequência animada dos efeitos da temperatura sobre as soluções



Fonte: Autores (2024).

A Figura 8 reproduz uma sequência animada que mostra os efeitos da pressão exercida por um embolo sobre uma solução gasosa (**quadros 1-4**).



Fonte: Autores (2024).

Na Figura 9 foi reproduzido uma animação com as dispersões coloidais.

Figura 9. Exemplos de dispersões coloidais



Fonte: Autores (2024).

Na primeira sequência da Figura 10 explica-se o cálculo da concentração de uma solução (**quadro 1**) as unidades (**quadro 2**) e símbolos utilizados (**quadro 3**).

Figura 10. Cálculo da concentração de soluções, fórmulas, unidades e símbolos

Concentração comum	gramas/Litro: g/L miligramas/mililitro: mg/mL	Símbolos utilizados
$\text{Concentração} = \frac{\text{massa}_{\text{solute}}}{\text{Volume}_{\text{solução}}}$	Exemplos de soluções com concentração comum	m = massa
$C_{\text{solução}} = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{solução}}}$	NaOH 2g/L	M ou n = mol
	HCl 20 mg/mL ($\times 1000 = 20\text{g/L}$)	d = densidade
	NaHCO ₃ 15g/100mL ($\times 10 = 150\text{g/L}$)	g = grama / mg = miligrama
	FeCO ₃ 200mg/100mL ($\times 10 = 2\text{g/L}$)	L = litro / mL = mililitro
1	2	3

Fonte: Autores (2024).

Na Figura 11 mostra-se como se calcula a densidade de uma solução (**quadro 1**), em seguida o cálculo da porcentagem em massa (**quadro 2**) e uma figura ilustrativa de como se comportam os componentes de uma solução (**quadro 3**).

Figura 11. Cálculo da densidade e da porcentagem em massa de uma solução, fórmulas, símbolos e exemplos e uma imagem ilustrativa da solução e seus componentes

	Porcentagem em massa (%)	Imagem ilustrativa da solução e seus componentes
$d_{\text{solução}} = \frac{m_{\text{solução}}}{V_{\text{solução}}}$	$p\% = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solução}}} \times 100$	solução aquosa de NaCl 6%
$\text{densidade}_{\text{solução}} = \frac{\text{massa}_{\text{solução(solute+solvente)}}}{V_{\text{solução}}}$	100 mL de solução aquosa com 6 g de NaCl $p\% = \frac{6\text{g}}{100\text{g}} \times 100 = 6\%$ 100mL de solução aquosa de NaCl 6% $m_{\text{solução}} = m_{\text{solvente}} + m_{\text{solute}}$ $100\text{g} = m_{\text{solvente}} + 6\text{g}$ $m_{\text{solvente}} = 100\text{g} - 6\text{g} = 94\text{g}$	massa do solvente 94g=94g massa do soluto 6g=6g massa da solução 100g=100g
1	2	3

Fonte: Autores (2024).

Na Figura 12 explica-se como calcular uma solução de HCl 20% p/v (**quadro 1**) e demonstra quais as quantidades envolvidas e seus símbolos (**quadro 2**), explica-se como se calcula a massa molar (**quadro 3**), calcula-se a molaridade de uma solução de NaCl 5% (**quadro 4**), a porcentagem em volume (**quadro 5**) e partes por milhão (**quadro 6**).

Figura 12. Cálculo de uma solução de HCl 20%

Solução de HCl 20% (d=1,1g/mL)

Dados

- cada 1 mL de solução tem massa de 1,1g
- cada 100 g de solução tem 20 g (20%) de soluto

Cálculos

100g solução 20g soluto

1,1g solução m_{soluto}

m_{soluto} = 0,22g

m_{solvente} = 1,1g - 0,22g = 0,88g

Mol = quantidade de matéria massa molar

$$n = \frac{m}{M}$$

n = número de mols

m = massa

M = massa molar

$$M_{\text{concentração}} = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{solução}}}$$

Soma da massa dos elementos que compõem a substância

NaOH = 23+16+1 = 40g/mol

HCl = 35,5+1 = 36,5g/mol

NaCl = 23+35,5 = 58,5g/mol

H₂O = (2x1)+16 = 18g/mol

H₂SO₄ = (2x1)+32+(16x4) = 98g/mol

H₃PO₄ = (3x1)+31+(16x4) = 98g/mol

500 mL de solução de NaCl 6%

n = ?; m = 6g; M = 23+35,5=58,5g/mol

n = 6g/58,5(g/mol) = 0,1mol

M_{conc} = 0,1mol/0,5L = 0,2M

200mL de solução de H₃PO₄ 5%

n = ?; m = 5g; M = 98g/mol

n = 5g/98(g/mol) = 0,051mol

M_{conc} = 0,051mol/0,2L = 0,255M

Porcentagem em volume

$$v\% = \frac{\text{volume}_{\text{soluto}}}{\text{volume}_{\text{solução}}}$$

300 mL de solução aquosa com 15 mL de NaOH

v% = 15mL/300mL = 0,05%

n = m/M d = m/V (2,13g/mL)

m = 2,13g/mL x 15mL = 31,95g

n = 31,95g/40g/mol = 0,8 mol

M_{conc} = 0,8mol/0,3L = 2,6625 mol/L

Partes por milhão (ppm)

1:1000000 1:1.10⁶

$$p\% = \frac{m_{\text{soluto}} (\text{ppm}) \times 100}{10^6 \text{g}}$$

0,05 ppm

p% = $\frac{5 \cdot 10^{-2} \text{g}}{10^6 \text{g}} = 5 \cdot 10^{-8} \times 100 = 5 \cdot 10^{-6} \%$

v% = $\frac{5 \cdot 10^{-2} \text{L}}{10^6 \text{L}} = 5 \cdot 10^{-8} \times 100 = 5 \cdot 10^{-6} \%$

Fonte: Autores (2024).

Na Figura 13 mostra-se um quadro de índice de qualidade do ar e as porcentagens de seus componentes.

Figura 13. Quadro de qualidade e composição do ar atmosférico

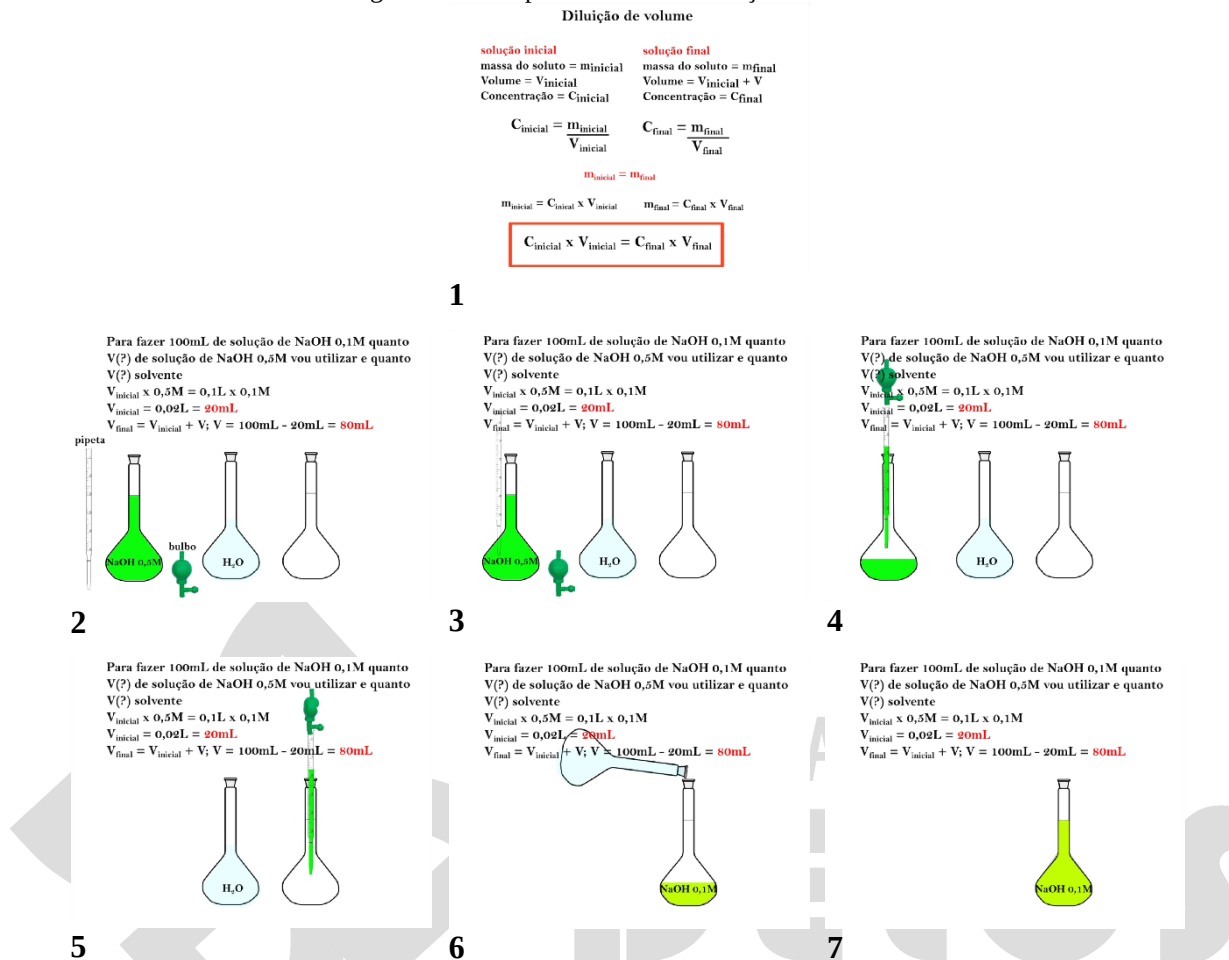
Estrutura do índice de qualidade do ar						
Qualidade	Índice	MP ₁₀ (µg/m ³) 24h	MP ₂₅ (µg/m ³) 24h	O ₃ (µg/m ³) 8h	CO (ppm) 8h	NO _x (µg/m ³) 1h
Boa	0-50	0-50	0-25	0-100	0-9	0-300
Muito Boa	51-100	>50-100	>25-50	>100-150	>9-11	>300-600
Bom	101-150	>100-150	>50-75	>150-200	>11-13	>600-900
Muito Bom	151-200	>150-200	>75-125	>200-250	>13-15	>900-1200
Boa	201-250	>200-250	>125-175	>250-300	>15-17	>1200-1500
Muito Boa	251-300	>250-300	>175-225	>300-350	>17-19	>1500-1800

Fonte: <https://repositorio.cebrap.br/handle/123456789/123456789>

Fonte: Autores (2024).

Na Figura 14 foi tratada a diluição de volume, a partir da fórmula (**quadro 1**) ilustrou-se uma reprodução simulada animada de como preparar uma solução diluída a partir da mesma solução concentrada (**quadros 2-7**).

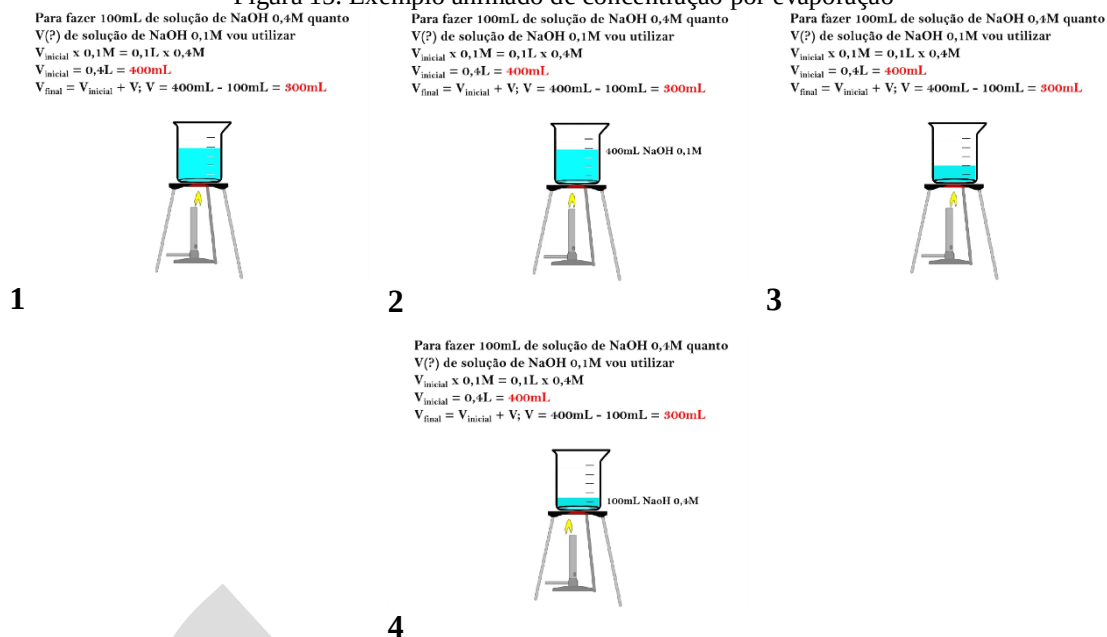
Figura 14. Exemplo animado de diluição de volume



Fonte: Autores (2024).

Na Figura 15 (quadros 1-4) mostrou-se através de uma reprodução simulada animada como se concentra uma solução a partir da evaporação do volume.

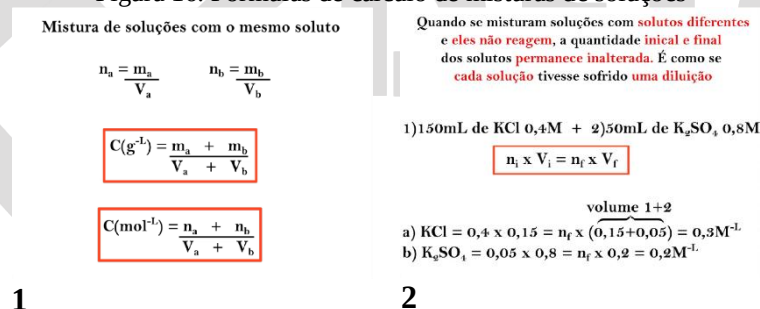
Figura 15. Exemplo animado de concentração por evaporação



Fonte: Autores (2024).

A Figura 16 foi mostrado como se procede a mistura de soluções (**quadros 1-2**).

Figura 16. Fórmulas de cálculo de misturas de soluções



Fonte: Autores (2024).

4 CONCLUSÃO

O estudo de soluções envolve cálculos matemáticos de acordo com as propriedades das substâncias que a compõem, por isso, quando se estuda esses cálculos sem que se faça a experiência prática, surgem dificuldades de compreensão em torno do que se está a fazer.

Como a falta de laboratórios e insumos não é fácil de se suprir, pois depende de verbas destinadas pelas políticas públicas, nas escolas públicas, ou de investimento na seara particular, a solução é se utilizar da técnica da simulação, para reproduzir a experiência de forma virtual.

Para simular de modo que o aluno possa manipular e elaborar do jeito que melhor lhe aproveite, mudando de exemplos, adicionando exemplos ou aprimorando os utilizados, foi utilizado um programa que usa a linguagem mais lúdica e simples disponível, o Scratch®.

Assim, de forma lúdica e simples, o aluno pode programar sem que tenha que estudar a linguagem ou se tornar um especialista, assim como, pode ampliar experiências sem gerar rejeitos tóxicos e contribuindo para manter o ambiente saudável.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo suporte financeira à pesquisa.



REFERÊNCIAS

- ALBERGARIA, M. B. **Caracterização das principais dificuldades de aprendizagem em química de alunos da 1º série do ensino médio**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais), Universidade de Brasília, Planaltina, 2015.
- BROWN, T. **Design Thinking**. Tradução Cristina Yamagami. São Paulo: Elsevier, 2010.
- COOPER, J. B.; TAQUETI, V. R. A brief history of the development of mannequin simulators for clinical education and training. **Qual Saf Health Care**, v. 13, n. 1, p. 11–18, 2004.
- GABA, D. M. The future vision of simulation in health care. **Qual Saf Health Care**, v. 3, n. 1, p. 2–10, 2004.
- GREENBERG, A. **A Chemical History Tour**. New York: John Wiley & Sons, 2000.
- GUERRA, M. H. F. S.; VASCONCELOS, A. K. P.; SAMPAIO, C. G.; SALDANHA, G. C. B. Ensaio sobre os Obstáculos Epistemológicos presentes em estratégias metodológicas no Ensino de Química, uma revisão da bibliografia. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 7, p. e15871113, 2019.
- LIMA, L. C.; SANTOS, J. F.; SILVA, D. E.; SANTOS, M. E. N. S.; XAVIER, K. A. Dificuldades de aprendizagem no ensino de Química de alunos do 2o ano do Ensino Médio da escola E. E. E. F. M. Prof. Antônio Oliveira. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO E DOCÊNCIA DA UEPB, 6., 2017, Campina Grande. **Anais...**Campina Grande, 2017.
- MIRANDA, S. E. O.; SOUZA, M. D.; RAMOS, K. A. O estado da arte do lúdico aplicado ao ensino de Química no Brasil. **Revista Ciranda**, v. 1, n.2, p. 77-89, 2018.
- NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L. Os itens de Química do ENEM 2014: erros e dificuldades de aprendizagem. **Acta Scientiae**, v. 19, n. 5, p 799-816, 2017.
- OLIVEIRA, N. L.; BARBOSA, A. C. R. Ensino de Química: afinidade, importância e dificuldades dos estudantes no Ensino Médio. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM CIÊNCIAS, 4., 2019, Campina Grande. **Anais...**Campina Grande, 2019.
- REPPOLD, D. P.; RAPKIEWICZ, C. E. Ensino de Química e TIC: uma Revisão Bibliográfica. In: SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 28., 2016, Porto Alegre. **Anais...**Porto Alegre: UFRGS, 2016.
- VIDAL, Bernard. **História da Química**. Tradução António Filipe Marques. Lisboa: Edições 70, 1986.